Комбинаторика 2

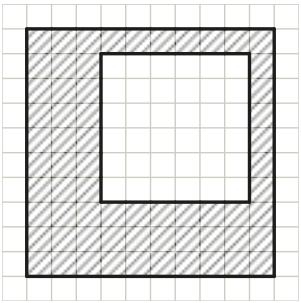
29 сентября · 7И · вариант А

Фамилия, имя: _____

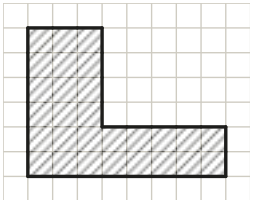
Обязательные задачи

○**1.** Выпишите в порядке возрастания все двузначные числа, сумма цифр которых равна 11. Сколько их?

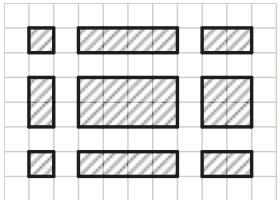
○**2.** Сколько клеток в заштрихованной части на рисунке: (а) слева; (б) в середине; (в) справа?



а



б



в

○**3.** Сколько существует двузначных чисел, в записи которых
(а) нет цифры 7; (б) есть хотя бы одна цифра 7; (в) есть цифра 5 или цифра 7 (или обе)?

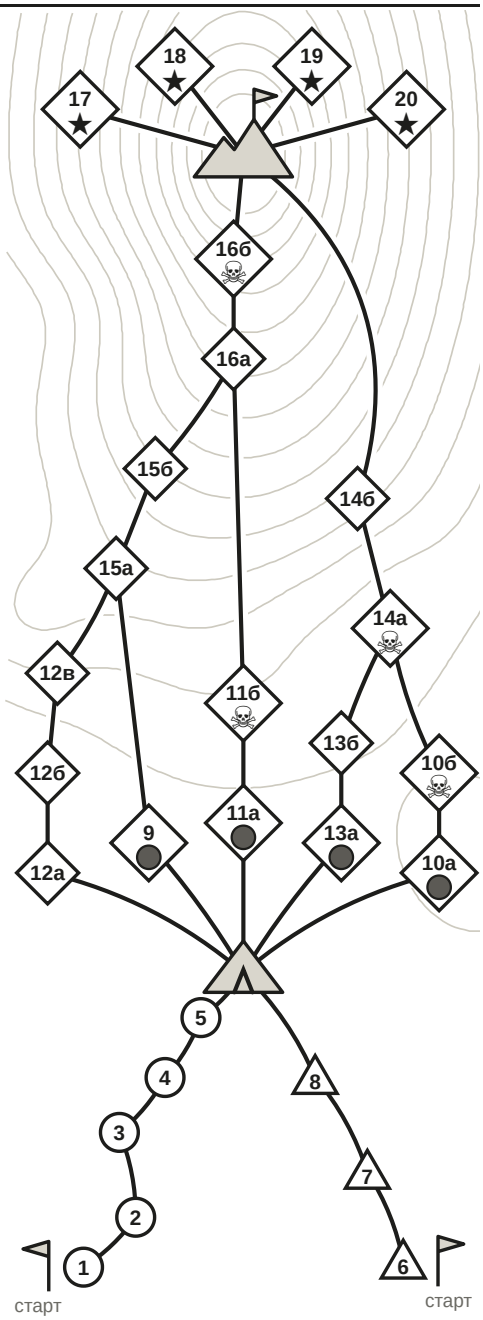
○**4.** Из спичек сложена клетчатая фигура, сторона каждой клетки — одна спичка. Сколько спичек нужно, чтобы сложить
(а) квадрат 8×8; (б) прямоугольник 3×5?

○**5.** Выпишите все способы набрать 10 рублей монетами по 1, 2 и 5 рублей.
В каждом способе пишите монеты от больших к меньшим, а сами способы — по убыванию числа пятирублёвых монет, при равном числе пятирублёвых — по убыванию числа двухрублёвых. Например, для 5 рублей:

5; 2+2+1; 2+1+1+1; 1+1+1+1+1

△**6.** Сколькими способами можно поставить в клетки полоски 1×20 чёрную и белую фишки так, чтобы они не стояли рядом?

△**7.** Сколькими способами можно набрать 12 рублей монетами по 1, 2 и 5 рублей? Ответ запишите суммой: сколько способов с двумя пятирублёвыми монетами, с одной, без пятирублёвых.



- Начни с любой тропы, ○ или △. Сдал задачу — закрась её значок. Закрыл всю тропу — ты в лагере.
- Из лагеря иди вверх по линиям: ромб можно сдавать, если закрашен ромб под ним (или лагерь). «12в» — пункт (в) задачи 12.
- Дошёл до вершины — открыты ромбы ★.
- Жизнь одна. Ошибка в ромбе ☠ — минус жизнь; без жизни его не сдать. Ромб ● — плюс жизнь.

△**8.** Сколько существует двузначных чисел, которые содержат цифру 2 или делятся на 2 (или то и другое)?

Ответ записывайте выражением — так, как вы считали.

Комбинаторика 2

Дополнительные задачи

9. В одном классе учатся 10 мальчиков и 7 девочек, а в другом — 8 мальчиков и 11 девочек. Сколькими способами можно выбрать пару из мальчика и девочки так, чтобы они были из разных классов?

10. По кругу стоят 4 каюты: в первой 13 пассажиров, во второй 16, в третьей 17, в четвёртой 24. Каждый пассажир пожал руку каждому пассажиру из соседних кают. (а) Сколько было рукопожатий между первой и второй каютами? (б) Сколько всего было рукопожатий?

а

б

11. Сколькими способами можно поставить белого и чёрного королей так, чтобы они не били друг друга, на доску (а) 3×3; (б) 8×8?

а

б

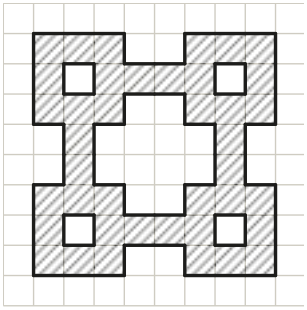
12. На глобусе провели несколько параллелей (окружностей, параллельных экватору; экватор — тоже параллель) и несколько меридианов (дуг от Северного полюса до Южного). На сколько частей разделилась поверхность глобуса, если провели (а) экватор и 2 меридиана;
(б) 3 параллели и 4 меридиана; (в) 17 параллелей и 24 меридиана?

а

б

в

13. (а) Сколькими способами можно разрезать на доминошки (прямоугольники 1×2) кольцо 3×3 без центральной клетки? (б) Сколькими способами можно разрезать на доминошки фигуру на рисунке?



а

б

14. (а) Сколько чисел от 1 до 100 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5? (б) С какой вероятностью наугад выбранное число от 1 до 100 не делится ни на 2, ни на 3, ни на 5?

а

б

15. На каждой перемене Робин-Бобин съедает по шоколадке. Уроки были каждый день, кроме воскресений; 1 апреля была среда, а всего за апрель было 100 уроков. (а) Сколько было учебных дней? (б) Сколько шоколадок он съел?

а

б

16. Найдите число решений уравнения в целых неотрицательных числах:

(а) $x + 2y + 5z = 17$; (б) $x + 2y + 5z = 37$.

★17. Можно ли разложить 99 орехов на 10 кучек так, чтобы в любых двух кучках было разное число орехов, но отличались они не более чем в три раза? Если да — приведите все такие разложения.

★18. Выпишите все десятизначные числа, у которых первая цифра равна количеству нулей в записи этого числа, вторая — количеству единиц, третья — количеству двоек, и так далее, а десятая — количеству девяток.

★19. Сколькими способами можно поставить крестики и нолики в клетки таблицы 8×8 так, чтобы в любом квадрате 2×2 (их 49) было чётное число крестиков?

★20. Дана полоска 1×10. В её клетки записывают числа 1, 2, …, 10: сначала в какую-нибудь клетку пишут 1, затем 2 — в соседнюю клетку, затем 3 — в одну из клеток, соседних с уже занятыми, и так далее. Сколькими способами это можно сделать?